

ENSEMBLES DE NOMBRES IE02

Nom :	Prénom :	Classe :
--------------	-----------------	-----------------

EXERCICE N°1 Des inégalités aux intervalles (2 points)

Traduire chaque encadrement ou inégalité à l'aide d'un intervalle.

1) $-5 \leq x < 3$

$x \in [-5 ; 3[$ 0,5 pt

2) $x > 7$

$x \in]7 ; +\infty[$ 0,5 pt

3) $x \leq -1$

$x \in]-\infty ; -1]$ 0,5 pt

4) $-2 < x < 4$

$x \in]-2 ; 4[$ 0,5 pt

EXERCICE N°2 Des intervalles aux inégalités (2 points)

Traduire chaque intervalle à l'aide d'un encadrement ou d'une inégalité.

1) $x \in]-3 ; 8]$

0,5 pt $-3 < x \leq 8$

2) $x \in [0 ; +\infty[$

$x \geq 7$ 0,5 pt

3) $x \in]-\infty ; 5[$

0,5 pt $x < 5$

4) $x \in [-6 ; -2[$

$-6 \leq x < -2$ 0,5 pt

EXERCICE N°3 Opérations sur les ensembles (3 points)

Soit $A = [-5 ; 3]$, $B = [-1 ; 6]$, $C = [8 ; 12]$ et $D =]-2 ; 2[$. Déterminer :

1) $A \cap B$

$A \cap B = [-1 ; 3]$ 0,5 pt

2) $A \cup B$

$A \cup B = [-5 ; 6]$ 0,5 pt

3) $A \cap C$

$A \cap C = \emptyset$ 0,5 pt

4) $A \cup C$

$A \cup C = [-5 ; 3] \cup [8 ; 12]$ 0,5 pt

5) $A \cap D$

$A \cap D = D =]-2 ; 2[$ 0,5 pt

6) $A \setminus D$

$A \setminus D = [-5 ; -2]$ 0,5 pt

EXERCICE N°4 Opérations sur les ensembles (3 points)

Soit $E = [-6 ; -3 ; 0 ; 2 ; 5 ; 9]$ et $F = [-3 ; -1 ; 0 ; 4 ; 5 ; 10]$. Déterminer :

1) $E \cap F$

0,5 pt $E \cap F = [-3 ; 0 ; 5]$

2) $E \cup F$

$E \cup F = [-6 ; -3 ; -1 ; 0 ; 2 ; 4 ; 5 ; 9 ; 10]$ 0,5 pt

3) $E \setminus F$

0,5 pt $E \setminus F = [-6 ; 2 ; 9]$

4) $F \setminus E$

$F \setminus E = [-1 ; 4 ; 10]$ 0,5 pt